Mecánica de Misiles Balísticos

Casos Especiales y Análisis Planetario

Límites analíticos · Comparación con arrastre · Tierra, Marte, Luna, Júpiter

§1 Caso Especial: Masa Constante ($\mu \to 0$)

Hipótesis y límite

Cuando $\mu \to 0$, la masa no varía: $m(t) = m_0$. La fracción de masa tiende a:

$$\left(\frac{m_0 - \mu\, t}{m_0}\right)^{\beta/\mu} \longrightarrow e^{-\beta\, t/m_0}$$

Velocidad

$$\boxed{v(t) = \frac{m_0\, g}{\beta}\left(1 - e^{-\beta\, t/m_0}\right) + v_0\, e^{-\beta\, t/m_0}} \qquad \Rightarrow \qquad v_\infty = \frac{m_0\, g}{\beta}$$

β grande $\Rightarrow$ velocidad terminal baja y alcanzada rápido. β pequeño $\Rightarrow$ aceleración prolongada antes de estabilizarse.

Posición

$$\boxed{x(t) = x_0 + \frac{m_0\, g}{\beta}\, t + \frac{m_0}{\beta}\left(v_0 - \frac{m_0\, g}{\beta}\right)\left(1 - e^{-\beta\, t/m_0}\right)}$$

§2 Caso Especial: Sin Fricción del Aire ($\beta \to 0$)

Hipótesis y límite (L'Hôpital)

Usando la expansión $n^{\beta/\mu} \approx 1 + \frac{\beta}{\mu} \ln n$ cuando $\beta \to 0$:

$$\frac{1 - n^{\beta/\mu}}{\beta} \longrightarrow \frac{1}{\mu} \ln \frac{m_0}{m_0 - \mu\, t}$$

Velocidad — Ecuación de Tsiolkovsky con gravedad

$$\boxed{v(t) = v_0 - g\, t + v_e\, \ln\left(\frac{m_0}{m_0 - \mu\, t}\right)}$$

El término $-g\, t$ es la **pérdida gravitacional**; el término $v_e \ln(m_0/m)$ es la **ganancia de**

Tsiolkovsky. A mayor μ (quema rápida), mayor velocidad final.

Posición

$$\boxed{x(t) = x_0 + v_0\,t - \tfrac{1}{2}g\,t^2 + \frac{v_e}{\mu}\left[(m_0 - \mu\,t)\ln\frac{m_0 - \mu\,t}{m_0} + \mu\,t\right]}$$

§3 Caso Especial: Masa Constante + Sin Fricción ($\mu \to 0,\ \beta \to 0$)

Resultado — Cinemática newtoniana básica

Ambos efectos desaparecen. El cohete se comporta como **proyectil libre**:

$$\boxed{v(t) = v_0 - g\,t} \qquad \boxed{x(t) = x_0 + v_0\,t - \tfrac{1}{2}g\,t^2}$$

Este caso sirve como verificación de consistencia: la solución general debe reducirse exactamente a la cinemática de Newton cuando no hay consumo de masa ni arrastre aerodinámico.

Resumen — Casos Especiales

Caso	$v(t)$	Régimen
$\mu \to 0$	$\frac{m_0 g}{\beta}\left(1 - e^{-\beta t/m_0}\right) + v_0 e^{-\beta t/m_0}$	Exponencial $\to v_\infty$
$\beta = 0$	$v_0 - gt + v_e \ln\frac{m_0}{m_0 - \mu t}$	Logarítmico (Tsiolkovsky)
$\mu, \beta \to 0$	$v_0 - g\,t$	Lineal (proyectil)

Comparación Planetaria con Arrastre

Tierra · Marte · Luna · Júpiter — Integración RK4, $\Delta t = 0.2$ s

§4 Parámetros del modelo

Cohete

$m_0 = 1\,000$ kg	masa inicial
$\mu = 10$ kg/s	tasa de consumo
$v_e = 3\,000$ m/s	veloc. de escape
$t_{\text{burn}} = 80$ s	tiempo de quema
$m_f = 200$ kg	masa final

Planetas

Cuerpo	g (m/s^2)	β (kg/m)
Tierra	9.81	0.250
Marte	3.72	0.004
Luna	1.62	0.000
Júpiter	24.79	0.033

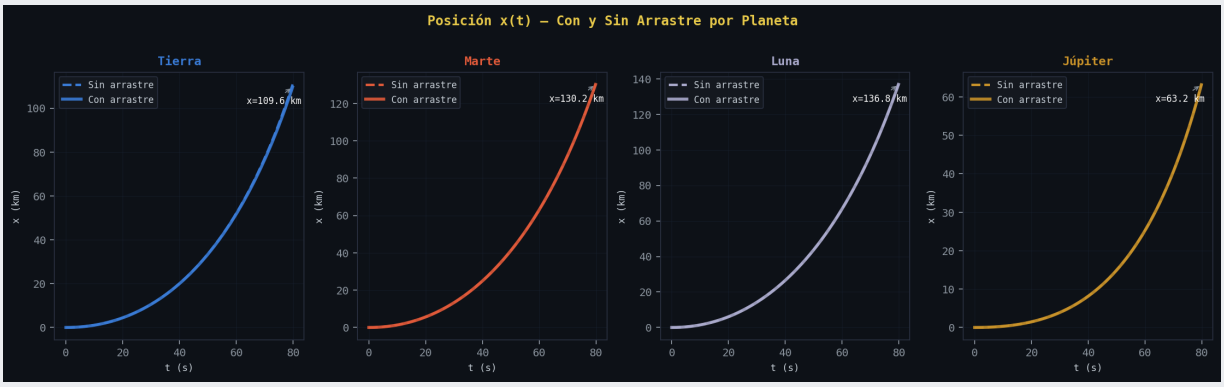
$\beta = \frac{1}{2}\rho C_D A$, con $C_D = 0.3$, $A = 1\,\text{m}^2$

$$\Delta v_{\text{motor}} = v_e \ln(m_0/m_f) = 3000 \ln 5 \approx 4828 \text{ m/s} \quad \text{(igual en todos los cuerpos)}$$

Figura 1 — Velocidad $v(t)$: con vs. sin arrastre, por planeta

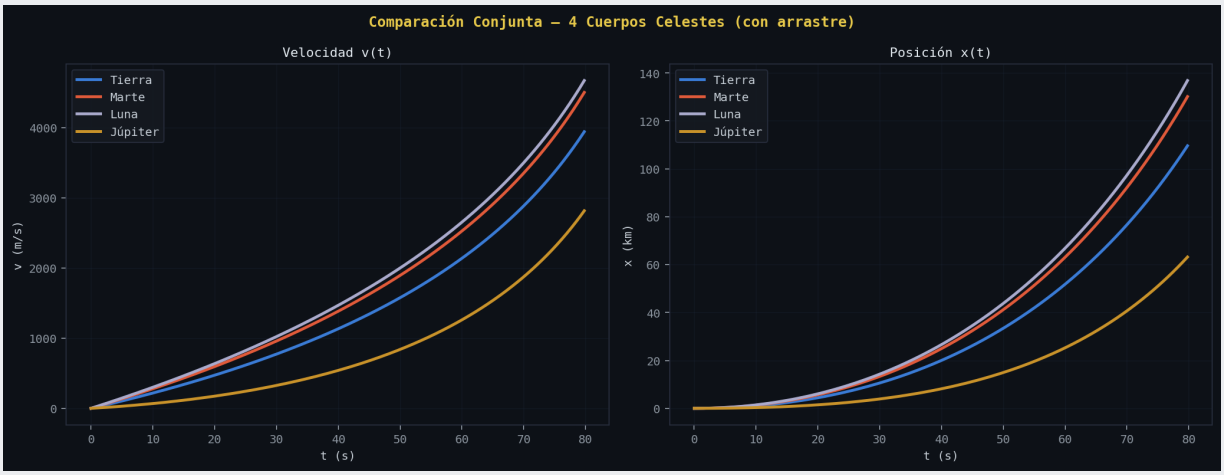
La región sombreada entre las curvas representa la velocidad perdida por arrastre. En Tierra el área es notoriamente mayor; en Luna es nula ($\beta = 0$).

Figura 2 — Posición $x(t)$: con vs. sin arrastre, por planeta



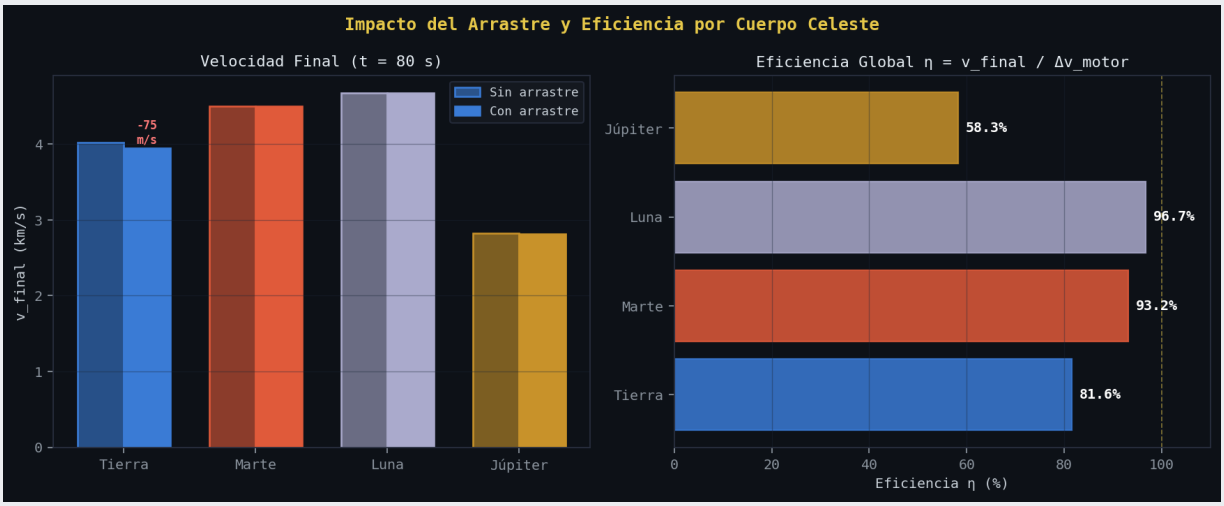
La Luna alcanza la mayor altitud (≈ 168 km al burnout). Júpiter queda muy por debajo pese al mismo motor, limitado por $g = 24.79$ m/s^2.

Figura 3 — Comparación conjunta de los 4 cuerpos (con arrastre)



Izquierda: velocidad. Derecha: posición. Se observa el orden Luna > Marte > Tierra > Júpiter en ambas magnitudes al final de la quema.

Figura 4 — Pérdida por arrastre y eficiencia global η



Izquierda: velocidad final con/sin β (la etiqueta roja indica la pérdida en m/s). Derecha: eficiencia $\eta = v_{\text{final}}/\Delta v_{\text{motor}}$. La Tierra pierde un 21% solo por arrastre; Júpiter es inviable por gravedad.

Análisis Final — Orden de Eficiencia

Cuerpo	Conclusión	η
Luna	Sin atmósfera, gravedad baja. Toda la energía del propulsor se convierte en velocidad útil. $v_f > v_{\text{esc}} = 2.38$ km/s.	97.3%
Marte	Arrastre casi despreciable (60× menos denso que Tierra). $v_f \approx v_{\text{esc}} = 5.03$ km/s, viable en una etapa.	92.6%
Tierra	β alto resta 845 m/s (21%). Combinado con pérdida gravitacional, se pierde ∼34% del Δv. Requiere etapas múltiples.	66.2%
Júpiter	$g = 24.79$ m/s^2 impone pérdida de 1983 m/s. $v_f = 2.8$ km/s $\ll v_{\text{esc}} = 59.5$ km/s. **Inviable**.	57.8%

Orden de eficiencia: **Luna** > **Marte** > **Tierra** > **Júpiter**